

Laboratorio 3.

Deep Learning: Reconocimiento de Lenguaje de Señas (ASL)

CONTEXTO

SignBridge es una startup guatemalteca de tecnología inclusiva que está desarrollando un traductor de Lenguaje de Señas Americano (ASL) en tiempo real para apps educativas. Los ha contratado como su equipo de Data Science para construir y evaluar el primer prototipo del motor de reconocimiento: un clasificador de letras del alfabeto ASL a partir de imágenes de manos. El objetivo del producto es reconocer, letra por letra, las señas que hace una persona frente a una cámara.

INSTRUCCIONES:

Utilice el dataset ASL Alphabet de Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/grassknoted/asl-alphabet>). Debe hacer un análisis exploratorio para entender mejor los datos, sabiendo que el objetivo final es reconocer la letra del alfabeto ASL que se muestra en la imagen. Recuerde explicar bien cada uno de los hallazgos que haga. La forma más organizada de hacer un análisis exploratorio es generando preguntas sobre las líneas que le parezca interesante investigar. Genere un informe con las explicaciones de los pasos que llevó a cabo y los resultados obtenidos. El objetivo es hacer un programa que reconozca señas manuscritas (hechas con la mano) del alfabeto ASL.

DESCRIPCIÓN DEL DATASET

Utilice el dataset ASL Alphabet de Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/grassknoted/asl-alphabet>). A diferencia de un dataset tipo MNIST, aquí las imágenes son fotografías reales (archivos .jpg) de manos haciendo cada seña, de 200x200 píxeles a color, organizadas en carpetas por clase. Contiene aproximadamente 87,000 imágenes de entrenamiento en 29 clases: las 26 letras del alfabeto (A-Z, incluyendo J y Z como poses estáticas) más las clases SPACE, DELETE y NOTHING, pensadas para aplicaciones de escritura en tiempo real (justo lo que necesitaría el producto de SignBridge). El set de prueba oficial de Kaggle trae muy pocas imágenes a propósito, para forzar a que ustedes mismos generen su propio conjunto de prueba a partir de los datos de entrenamiento.

Nota de cómputo: 87,000 imágenes a color de 200x200 es un dataset pesado para el tiempo de un laboratorio. Se recomienda trabajar con una submuestra por clase (por ejemplo 500–800 imágenes por clase) y/o reducir la resolución (por ejemplo a 64x64) antes de entrenar. Documente y justifique la submuestra que utilizó como parte de su preprocesamiento junto con cualquier desarrollo realizado para reducir la resolución de las imágenes.

EJERCICIOS

1. Muestre ejemplos de al menos 5 letras distintas del alfabeto ASL, incluyendo varias muestras de una misma letra para observar la variabilidad dentro de una clase.
2. Haga un análisis exploratorio de los datos para entenderlos mejor y documente todos los hallazgos. Especifique la resolución y formato de las imágenes, la distribución de clases (¿está balanceado el dataset?), qué letras se confunden visualmente entre sí (por ejemplo M/N/S o U/V/R), y describa cómo definió su propio conjunto de entrenamiento/validación/prueba a partir de los datos disponibles.
3. Documente el preprocesamiento que le hizo a las imágenes antes de entrenar (normalización, cambios de resolución, filtros, etc.).

4. Haga al menos 2 modelos de Deep Learning (redes neuronales convolucionales), determine la efectividad de cada uno y seleccione el mejor.
5. Haga un modelo de redes neuronales simple (fully-connected), determine su efectividad y compárelo contra sus modelos de CNN.
6. Haga un modelo con cualquier otro algoritmo que el grupo seleccione (por ejemplo Random Forest, SVM o KNN), determine su efectividad y explique la base de su selección.
7. Hágale transformaciones a los datos como image augmentation y vuelva a entrenar sus modelos. Discuta los resultados y responda: ¿por qué un flip horizontal podría cambiar el significado de una señal en vez de solo aumentar los datos? ¿qué transformaciones sí tienen sentido para señales y cuáles no?
8. Pruebe el mejor modelo con fotos de señales hechas a mano por los integrantes del grupo (mínimo 5 letras distintas por integrante). Discuta el desempeño del modelo y los resultados obtenidos.
9. Reflexione sobre accesibilidad y sesgo: ¿qué limitaciones tiene este dataset (tono de piel, ángulo de cámara, iluminación, tamaño de mano) para un producto real de accesibilidad? ¿Qué haría falta para llevar este prototipo a un caso de uso real como el de SignBridge?
10. Haga un informe donde incluya el análisis exploratorio, la descripción de los modelos, la efectividad de cada uno, la comparación entre ellos y su reflexión de accesibilidad.

EVALUACIÓN

NOTA: La evaluación de cada integrante del grupo será de acuerdo con sus contribuciones al trabajo grupal, es necesario versionar.

(25 puntos) Análisis exploratorio:

- Se elaboró un análisis exploratorio en el que se explican los cruces de variables, hay gráficos explicativos y análisis que permiten comprender el conjunto de datos. Muestra ejemplos de las imágenes disponibles y su variabilidad.
- Se identifican y explican las letras visualmente similares que podrían confundir al modelo, y se documenta cómo se construyó el conjunto de entrenamiento/validación/prueba a partir de los datos disponibles.

(10 puntos) Preprocesamiento de las imágenes

- Explica los procesos de preprocesamiento que llevó a cabo antes de entrenar modelos. ¿Qué cambios le hizo a las imágenes? Filtros, cambio de resolución, etc.

(20 puntos) Modelos de Deep Learning para imágenes

- Se elaboraron varios modelos de redes neuronales convolucionales (CNN).
- Se probaron varios modelos variando los parámetros hasta encontrar el que tiene mejor resultado.

(10 puntos) Modelo de redes neuronales simple

- Se elaboró un modelo de redes neuronales simple y se discutió acerca de su efectividad frente a las CNN.

- Se probaron varios modelos variando los parámetros hasta encontrar el que tiene mejor resultado.

(15 puntos) Modelo con otro algoritmo

- Se elaboró un modelo con otro algoritmo, se explica la base de la selección de este.
- Se discutió acerca de su efectividad.
- Se probaron varios modelos variando los parámetros hasta encontrar el que tiene mejor resultado.

(20 puntos) Comparación, prueba con señas propias y accesibilidad

- Se comparan los algoritmos y se discute cuál es el más acertado para el reconocimiento de letras del alfabeto ASL.
- Se selecciona el mejor algoritmo y se hacen más de 5 pruebas con señas manuscritas hechas por los integrantes del grupo. Se discuten los resultados.
- Se incluye una reflexión de accesibilidad y sesgo, con al menos una recomendación concreta para acercar el prototipo a un caso de uso real.

FECHAS DE ENTREGA

11. [05/08/26 17:20 — avance]: Análisis Exploratorio, Preprocesamiento, Selección de modelos y plan para procesamiento de imágenes.
12. [09/08/25 23:59— entrega final]: Ejercicio completo.

NOTA: Para poder tener nota completa debe entregar las asignaciones en el tiempo adecuado. No se calificará el avance del laboratorio si no fue entregado en tiempo, aunque esté en el repositorio.

MATERIAL A ENTREGAR

- Archivo .pdf con el informe que contenga los resultados de los análisis y las explicaciones. Si incluye las explicaciones y el análisis en un jupyter notebook o markdown no es necesario entregar archivo .pdf.
- Repositorio con el trabajo del grupo.
- Script de R (.r o .rmd) o de Python que utilizó para hacer su análisis exploratorio y predicciones.
- Link del repositorio usado para versionar el código.